C++ 程序设计模拟题

1. 按照标识符的要求，（）不能组成标识符。
A. 连接符
B. 下划线
C. 大小写字母
D. 数字字符
答案：A

2. 在 `int a[ ][3] = { {1,4}, {3,2}, {4,5,6}, {0} };` 中，`a[2][1]` 的值是（）。
A. 5
B. 0
C. 6
D. 2
答案：A

3. 如果变量 x、y 已经正确定义，下列哪个选项的语句不能正确将x、y的值进行交换?
A. `x=x+y, y=x-y, x=x-y;`
B. `t=x, x=y; y=t;`
C. `t=y, y=x, x=t;`
D. `x=t, t=y, y=x;`
答案：D

4. 逻辑运算符两侧运算对象的数据类型（）。
A. 只能是 0 或 1
B. 只能是 0 或非 0 正数
C. 只能是整型或字符型的数据
D. 可以是任何类型的数据
答案：D

5. 设有程序段：

```
int m=20;
while (m=0) m=m++;
```

则下面描述中正确的是（）。
A. while 循环执行 10 次
B. 循环是无限循环
C. 循环体语句一次也不执行
D. 循环体语句执行一次
答案：C

6. 如果要求在if后一对括号中的表达式在表示a 不等于 0 的时候的值为“真”，则能正确表示这一关系的表达式为（）。

A. `a<>0`

B. `!a`

C. `a=0`

D. `a`

答案：D

7. 下面的这个循环的循环次数是（）。

```
for(int i=0,j=10; i=j=10; i++,j--)
```

A. 语法错误，不能执行

B. 无限次

C. 10

D. 1

答案：B

8. 对于 C/C++语言的函数，下列叙述中正确的是（）。

A. 函数的定义不能嵌套，但函数调用可以嵌套

B. 函数的定义可以嵌套，但函数调用不能嵌套

C. 函数的定义和调用都不能嵌套

D. 函数的定义和调用都可以嵌套

答案：A

9. 在一个被调用函数中，关于 return 语句使用的描述，错误的是（）。

A. 被调用函数中可以不用 return 语句

B. 被调用函数中可以使用多个 return 语句

C. 被调用函数中，如果有返回值，就一定要有 return 语句

D. 被调用函数中，一个 return 语句可以返回多个值给调用函数

答案：D

10. 将两个字符串连接起来组成一个字符串时，选用函数（）。

A. `strlen( )`

B. `strcpy( )`

C. `strcat( )`

D. `strcmp( )`

答案：C

11. 当调用函数时，实参是一个数组名，则向函数传送的是（）。

A. 数组的长度

B. 数组的首地址

C. 数组每一个元素的地址

D. 数组每个元素中的值

答案：B

12. 如果默认参数的函数声明为 `void fun(int a,int b=1,char c='a',float d=3.2);`，则下面调用写法正确的是（）。

A. `fun();`

B. `fun(2,3);`

C. `fun(2, ,'c',3.14)`

D. `fun(int a=1);`

答案：B

13. 若已定义： `int a[9], *p=a;` 并在以后的语句中未改变 p 的值，不能表示 `a[1]` 地址的表达式是（）。

A. p+1

B. a+1

C. a++

D. ++p

答案：C

14. 在基类型相同的两个指针变量之间，不能进行的运算是（）。

A. <

B. =

C. +

D. –

答案：C

15. 下列函数中，（）不能重载。

A. 成员函数

B. 非成员函数

C. 析构函数

D. 构造函数

答案：C

16. 下列对重载函数的描述中，（）是错误的。

A. 重载函数中不允许使用默认参数

B. 重载函数中编译根据参数表进行选择

C. 不要使用重载函数来描述毫无相干的函数

D. 构造函数重载将会给初始化带来多种方式

答案：A

17. 下列运算符中，（）运算符不能重载。

A. & &

B. [ ]

C. ::

D. <<

答案：C

18. 下列关于运算符重载的描述中，（）是正确的。

A. 运算符重载可以改变操作数的个数

B. 运算符重载可以改变优先级

C. 运算符重载可以改变结合性
D. 运算符重载不可以改变语法结构
答案：D

19. 关于动态绑定的下列描述中，（ ）是错误的。
A. 动态绑定是以虚函数为基础的
B. 动态绑定在运行时确定所调用的函数代码
C. 动态绑定调用函数操作是通过指向对象的指针或对象引用来实现的
D. 动态绑定是在编译时确定操作函数的
答案：D

20. 关于虚函数的描述中，（ ）是正确的。
A. 虚函数是一个static 类型的成员函数
B. 虚函数是一个非成员函数
C. 基类中说明了虚函数后，派生类中与其对应的函数可不必说明为虚函数
D. 派生类的虚函数与基类的虚函数具有不同的参数个数和类型
答案：C

21. 关于纯虚函数和抽象类的描述中，（ ）是错误的。
A. 纯虚函数是一种特殊的虚函数，它没有具体的实现
B. 抽象类是指具有纯虚函数的类
C. 一个基类中说明有纯虚函数，该基类的派生类一定不再是抽象类
D. 抽象类只能作为基类来使用，其纯虚函数的实现由派生类给出
答案：C

22. cout 是由I/O 流库预定义的（)。
A. 类
B. 对象
C. 包含文件
D. 常量
答案：B

23. 在下列关键字中,用以说明类中公有成员的是（)。
A. public
B. private
C. protected
D. friend
答案：A

24. 有关类和对象的说法下列不正确的有（)。
A. 对象是类的一个实例
B. 任何一个对象只能属于一个具体的类
C. 一个类只能有一个对象
D. 类与对象和关系与数据类型和变量的关系相似
答案：C

25. 在下面类声明中，关于生成对象不正确的是（）。

```
class point {
public:
    int x;
    int y;
    point(int a,int b) {x=a;y=b;}
};
```

A. `point p(10,2);`
B. `point *p=new point(1,2);`
C. `point *p=new point[2];`
D. `point *p[2]={new point(1,2), new point(3,4)};`
答案：C

26. 所有类都应该有：
A. 构造函数
B. 析构函数
C. 构造函数和析构函数
D. 以上答案都不对
答案：C

27. 建立一个类对象时，系统自动调用（）。
A. 构造函数
B. 析构函数
C. 友元函数
D. 成员函数
答案：A

28. 在公有继承的情况下，在派生类中能够访问的基类成员包括（）。
A. 公有成员
B. 保护成员
C. 公有成员、保护成员和私有成员
D. 公有成员和保护成员
答案：D

29. 下列关于派生类构造函数和析构函数的说法中，错误的是（）。
A. 派生类的构造函数会隐含调用基类的构造函数
B. 如果基类声明了带有形参表的构造函数，则派生类就应当声明构造函数
C. 在建立派生类对象时，先调用基类的构造函数，再调用派生类的构造函数
D. 在销毁派生类对象时，先调用基类的析构函数，再调用派生类的析构函数
答案：D

30. 若obj是类D的对象，则下列语句中正确的是（）。

```
class B{
private: void fun1(){ }
protected: void fun2(){ }
public: void fun3(){ }
};
class D : public B {
protected: void fun4(){ }
};
```

A. `obj.fun1();`
B. `obj.fun2();`
C. `obj.fun4();`
D. `obj.fun3();`
答案：D

31. 析构函数可以返回：
A. 指向某个类的指针
B. 某个类的对象
C. 状态信息表明对象是否被正确地析构
D. 不可返回任何值
答案：D

32. 对于以下关于友元的说法，（ ）是正确的（注：题目原意选D，意味着前三项描述均不正确）。
A. 如果函数fun被声明为类A的友元函数，则该函数成为A的成员函数
B. 如果函数fun被声明为类A的友元函数，则该函数能访问A的保护成员，但不能访问私有成员
C. 如果函数fun被声明为类A的友元函数，则fun的形参类型不能是A。
D. 以上答案都不对
答案：D

33. 对于类之间的友元关系：
A. 如果类A是类B的友元，则B的成员函数可以访问A的私有成员
B. 如果类A是类B的友元，则B也是A的友元。
C. 如果类A是类B的友元，并且类B是类C的友元，则类A也是类C的友元。
D. 以上答案都不对。
答案：D

34. 友元的作用是（）。
A. 提高程序的运用效率
B. 加强类的封装性
C. 实现数据的隐藏性
D. 增加成员函数的种类
答案：A

35. 假定AA为一个类，a()为该类公有的函数成员，x为该类的一个对象，则访问x对象中函数成员a()的格式为（）。

A. `x.a`

B. `x.a()`

C. `x->a()`

D. `(*x).a()`

答案：B

36. 静态成员函数没有：

A. 返回值

B. this指针

C. 指针参数

D. 返回类型

答案：B

37. 已知类A是类B的友元，类B是类C的友元，则：

A. 类A一定是类C的友元

B. 类C一定是类A的友元

C. 类C的成员函数可以访问类B的对象的任何成员

D. 类A的成员函数可以访问类B的对象的任何成员

答案：D

38. 下列属于类的析构函数特征的是（）。

A. 一个类中只能定义一个析构函数

B. 析构函数名与类名不同

C. 析构函数的定义只能在类体内

D. 析构函数可以有一个或多个参数

答案：A

39. 下列各类函数中，不是类的成员函数的是（）。

A. 构造函数

B. 析构函数

C. 友元函数

D. 拷贝构造函数

答案：C

40. 下面对静态数据成员的描述中，正确的是（）。

A. 静态数据成员是类的所有对象共享的数据

B. 类的每个对象都有自己的静态数据成员

C. 类的不同对象有不同的静态数据成员

D. 静态数据成员不能通过类的对象调用，只能通过“类名::标识符”调用

答案：A

41. 下面程序的输出结果是（）。

```
#include <iostream>
using namespace std;
class MyClass {
public:
    MyClass() { ++count; }
    ~MyClass() { --count; }
    static int getCount() { return count; }
private:
    static int count;
};
int MyClass::count = 0;
int main() {
    MyClass obj;
    cout << obj.getCount();
    MyClass obj2;
    cout << MyClass::getCount();
    cout << obj2.getCount();
    return 0;
}
```

A. 121
B. 232
C. 221
D. 122
答案：D

42. 下列关于类和对象的叙述中，错误的是（）。
A. 一个类只能有一个对象
B. 对象是类的具体实例
C. 类是对某一类对象的抽象
D. 类和对象的关系是一种数据类型与变量的关系
答案：A

43. 以下说法中正确的是（）。
A. 一个类一定会有无参构造函数
B. 构造函数的返回值类型是void
C. 一个类只能定义一个析构函数，但可以定义多个构造函数
D. 一个类只能定义一个构造函数，但可以定义多个析构函数
答案：C

44. 如果类定义中没有使用 private、protected、或public 关键字，则所有成员（）。
A. 都是 public 成员
B. 都是 protected 成员
C. 都是 private 成员

D. 不一定
答案：C

45. 类的实例化是指（）。
A. 定义类
B. 定义对象
C. 调用类的成员函数
D. 访问对象的数据成员
答案：B

46. 下列关于构造函数的描述中，错误的是（）。
A. 构造函数名与类名相同
B. 构造函数可以有返回值
C. 构造函数可以重载
D. 每个类都有构造函数
答案：B

47. 类的析构函数是在什么时候调用的?
A. 类创建时
B. 创建对象时
C. 删除对象时
D. 不自动调用
答案：C

48. 假设MyClass是一个类，则该类的拷贝初始化构造函数的声明语句为（）。
A. `MyClass&(MyClass x);`
B. `MyClass(MyClass x);`
C. `MyClass(MyClass &x);`
D. `MyClass(MyClass *x);`
答案：C

49. 为类提供对外接口的是（）。
A. 公有成员函数
B. 私有成员函数
C. 保护成员函数
D. 友元函数
答案：A

50. 对于任意一个类，析构函数的个数最多为（）。
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
答案：B

51. 若类A的构造函数定义为 `A(int aa=1, int bb=0) { a = aa; b = bb; }`，则执行：`A x(4);`后，`x.a`和`x.b`的值分别是（）。

A. 1,0

B. 1,4

C. 4,0

D. 4,1

答案：C

52. 下列哪一种情况下，类的复制构造函数不会被调用（）。

A. 用类的一个对象赋值给另一个对象时

B. 当用类的一个对象去初始化该类的另一个对象时

C. 如果函数的形参是类的对象，调用函数时，进行形参和实参结合时

D. 如果函数的返回值是类的对象，函数执行完成返回调用者时

答案：A

53. 假设A是一个类的名字，下面程序片段，类A会调用析构函数几次?

```
int main(){
    A * p = new A[2];
    A * p2 = new A;
    A a;
    delete [] p;
}
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案：C

54. 下列描述中，（）是抽象类的特性。

A. 可以说明虚函数

B. 可以进行构造函数重载

C. 可以定义友元函数

D. 不能定义该类对象

答案：D

55. 一个类的私有成员（）。

A. 只能被该类的成员函数访问

B. 只能被该类的成员函数和友元函数访问

C. 只能被该类的成员函数、友元函数和派生类访问

D. 以上答案都不对

答案：B

56. 在派生类对基类继承的传递性中，__是错误的。

A. 在公有继承方式下，直接派生类对象可以直接调用基类中的公有成员函数，去访问基类的私有数据成员

B. 在公有继承方式下，间接派生类对象可以直接调用基类中的公有成员函数，去访问基类的私有数据成员

C. 在私有继承方式下，间接派生类对象可以直接调用基类中的公有成员函数，去访问基类的私有数据成员

D. 不管是私有继承还是公有继承，基类中的私有成员在派生类的作用域内都是不可能见的。

答案：C

57. 在C++语言中设置虚基类的目的是（）。

A. 简化程序代码

B. 提高程序的运行效率

C. 解决多继承造成的二义性问题

D. 缩短程序的目标代码

答案：C

58. 以下关于C++语言中继承的叙述中，错误的是（）。

A. 继承是父类和子类之间共享数据和方法的机制

B. 继承定义了一种类与类之间的关系

C. 继承关系中的子类将拥有父类的全部属性和方法

D. 继承仅仅允许单继承，即不允许一个子类有多个父类

答案：D

59. 下列程序的执行结果为（）。

```
#include <iostream>
using namespace std;
class A {
public:
    A() { cout << "1"; }
    ~A() { cout << "2"; }
};
class B: public A {
public:
    B() { cout << "3"; }
    ~B() { cout << "4"; }
};
int main() {
    B b;
    return 0;
}
```

A. 1234

B. 1324

C. 1342

D. 3142

答案：C

60. 继承机制的作用是（ ）。

A. 信息隐藏

B. 数据封装

C. 定义新类

D. 数据抽象

答案：C

61. 建立派生类对象时, 3种构造函数分别是a(基类的构造函数)、b(成员对象的构造函数)、c(派生类的构造函数)，这3种构造函数的调用顺序为（ ）。

A. abc

B. acb

C. cab

D. cba

答案：A

62. 下面叙述不正确的是（ ）。

A. 基类的保护成员在派生类中仍然是保护的成员

B. 基类的保护成员在公有派生类中仍然是保护的

C. 基类的保护成员在私有派生类中仍然是私有的

D. 对基类成员的访问必须是无二义性

答案：A

63. 派生类继承基类的方式有（ ）。

A. public

B. private

C. protected

D. 以上都对

答案：D

64. 下列关于继承的描述中，错误的是( )。

A. 析构函数不能被继承

B. 派生类是基类的组合

C. 派生类的成员除了它自己的成员外，还包含了它的基类的成员

D. 派生类中继承的基类成员的访问权限到派生类保持不变

答案：D

65. 下面关于类的继承与派生的程序，其输出结果是（ ）。

```
#include<iostream>
using namespace std;
class A {
public:
    A(){cout<<"A";}
};
class B {
public:
    B(){cout<<"B";}
};
class C:public A {
    B b;
public:
    C(){cout<<"C";}
};
int main(){
    C obj;
    return 0;
}
```

A. CBA
B. BAC
C. ACB
D. ABC
答案：D

66. 可以用`p.a`的形式访问派生类对象p的基类成员a, 其中a是（）。
A. 私有继承的公有成员
B. 公有继承的私有成员
C. 公有继承的保护成员
D. 公有继承的公有成员
答案：D

67. 下面关于类的继承与派生的程序，其输出结果是（）。

```
#include<iostream>
using namespace std;
class A {
public:
    A(int i) { x = i; }
    void dispa() {
        cout << x << ',';
    }
private:
    int x;
};
class B: public A {
public:
    B(int i) : A(i + 10) {
        x = i;
    }
    void dispb() {
        dispa();
        cout << x << endl;
    }
private:
    int x;
};
int main() {
    B b(2);
    b.dispb();
    return 0;
}
```

A. 10,2
B. 12,10
C. 12,2
D. 2,2
答案：C

68. 在下列关键字中，不能用来表示继承方式的是（）。
A. private
B. public
C. static
D. protected
答案：C

69. 下面关于继承和派生的构造函数和析构函数的程序，输出结果是（）。

```
#include<iostream>
using namespace std;
class AA {
public:
    AA() { cout << "A"; }
    ~AA() { cout << "a"; }
};
class BB: public AA {
    AA aa;
public:
    BB() { cout << "B"; }
    ~BB() { cout << "b"; }
};
int main() {
    BB bb;
    return 0;
}
```

A. AABaab
B. AABbaa
C. BAAaab
D. BAAbaa
答案：B

70. 在c++中，类之间的继承关系具有( )。
A. 自反性
B. 对称性
C. 传递性
D. 反对称性
答案：C

71. 下列关于类的继承描述中，( )是正确的。
A. 派生类公有继承基类时，可以访问基类的所有数据成员，调用所有成员函数。
B. 派生类也是基类，所以它们是等价的。
C. 派生类对象不会建立基类的私有数据成员，所以不能访问基类的私有数据成员。
D. 一个基类可以有多个派生类，一个派生类可以有多个基类。
答案：D

72. 在派生类中，重载一个虚函数时，要求函数名、参数的个数、参数的类型、参数的顺序和函数的返回值（)。
A. 相同
B. 不同
C. 相容

D. 部分相同

答案：A

73. 虚析构函数的作用是（）。

A. 虚基类必须定义虚析构函数

B. 类对象作用域结束时释放资源

C. delete动态对象时释放资源

D. 无意义

答案：C

74. 假设在公有派生情况下，以下说法不正确的是（）。

A. 可以将基类对象复制给派生类对象

B. 可以将派生类对象的地址复制给基类指针

C. 可以将派生类对象赋值给基类的引用

D. 可以将派生类对象赋值给基类对象

答案：A

75. 设有如下代码段:

```
class A {
public:
    void func1() { cout << "A1" << endl; }
    virtual void func2() { cout << "A2" << endl; }
};
class B : public A {
public:
    void func1() { cout << "B1" << endl; }
    void func2() { cout << "B2" << endl; }
};

int main() {
    A *a = new B;
    a->func1();
    a->func2();
}
```

则输出结果为:

A. A1 A2

B. A1 B2

C. B1 A2

D. B1 B2

答案：B

76. 如果在基类中将show声明为不带返回值的纯虚函数，正确的写法是（）。

A. `virtual show()=0;`

B. `virtual void show();`

C. `virtual void show()=0;`

D. `void show()=0 virtual;`

答案：C

77. C++类体系中，不能被派生类继承的有()。

A. 析构函数

B. 虚函数

C. 静态成员函数

D. 常成员函数

答案：A

78. 创建一个类A；然后通过继承的方式由类A派生出类B，则下列关于派生中构造函数和析构函数的描述中正确的是：

A. 类B继承了类A的构造函数

B. 类B继承了类A的析构函数

C. 创建类B的对象时，先执行类A的构造函数，然后执行类B的构造函数

D. 撤销类B的对象时，先执行类A的析构函数，然后执行类B的析构函数

答案：C

79. 下列有关类型兼容规则的描述中，错误的是：

A. 派生类的对象可以隐含转换为基类对象

B. 派生类的对象可以初始化基类的引用

C. 派生类的指针可以隐含转换为基类的指针

D. 派生类的对象可以被基类的对象初始化

答案：D

80. 以下说法正确的是?

A. 子对象都是通过无参构造函数初始化的

B. 派生类对象的构造函数是先于基类的构造函数被调用的

C. 由多个基类派生时,基类构造函数的调用顺序,取决于定义派生类时,派生列表中的基类声明顺序

D. 由多个基类派生时,子对象所属类的构造函数调用顺序,取决于基类的定义顺序

答案：C

81. 如果多种事物，有一些共同的特点又各自不同的特点，如何编写类来代表这些事物比较合适?

A. 为每种事物独立编写一个类，各之间互相无关

B. 写一个类代表其中一种事物，代表其他事物的类都从这个类派生出来

C. 概括所有事物的共同特点，写一个基类。然后为每种事物写一个类，都从基派生而来

D. 一共就写一个类，包含所有事物的所有特点，然后用一个成员变量作为标记，来区分不同种类的事物

答案：C

82. 以下说法正确的是?

A. 派生类对象生成时，派生类的构造函数先于基类的构造函数执行

B. 派生类对象消亡时，基类的析构函数先于派生类的析构函数执行

C. 如果基类有无参构造函数，则派生类的构造函数就可以不带初始化列表
D. 在派生类的构造函数中，可以访问基类的成员变量
答案：C

83. 下列哪一项不是动态联编实现的条件?
A. 要有说明的虚函数
B. 调用虚函数操作的是指向对象的指针
C. 调用虚函数操作的是对象引用
D. 由对象调用虚函数
答案：D

84. 当基类的成员函数被声明为虚函数时，该函数（）。
A. 在派生类中始终是虚函数
B. 在派生类中只有用virtual声明时才是虚函数
C. 在派生类中必须重载
D. 不能被派生类的派生类继承
答案：A

85. 下列函数中实现运行时多态的是（）。
A. 重载函数
B. 静态函数
C. 虚函数
D. 内联函数
答案：C

86. 关于虚函数的描述中，正确的是（）。
A. 虚函数是一个静态成员函数
B. 虚函数是一个非成员函数
C. 虚函数既可以在函数说明时定义,也可以在函数实现时定义
D. 派生类的虚函数与基类中对应的虚函数具有相同的参数个数和类型
答案：D

87. 在创建派生类对象时，构造函数的执行顺序是( )。
A. 对象成员构造函数、基类构造函数、派生类本身的构造函数
B. 基类构造函数、对象成员构造函数、派生类本身的构造函数
C. 基类构造函数、派生类本身的构造函数、对象成员构造函数
D. 派生类本身的构造函数、基类构造函数、对象成员构造函数
答案：B